Computer Networks

4. Network layer: Data Plane 1

데이터 평면 - 포워딩
제어 평면 - 라우팅

Network Layer: Data Plane

Goal:

- 데이터 평면 (data plane)에 중점을 둔 네트워크 계층 서비스의 원리 이해:
  - Network layer service models
  - Forwarding v.s. routing
  - How a router works
  - Addressing
  - Generalized forwarding
  - Internet architecture
  - Internet protocol, IP
  - Network address translation, NAT

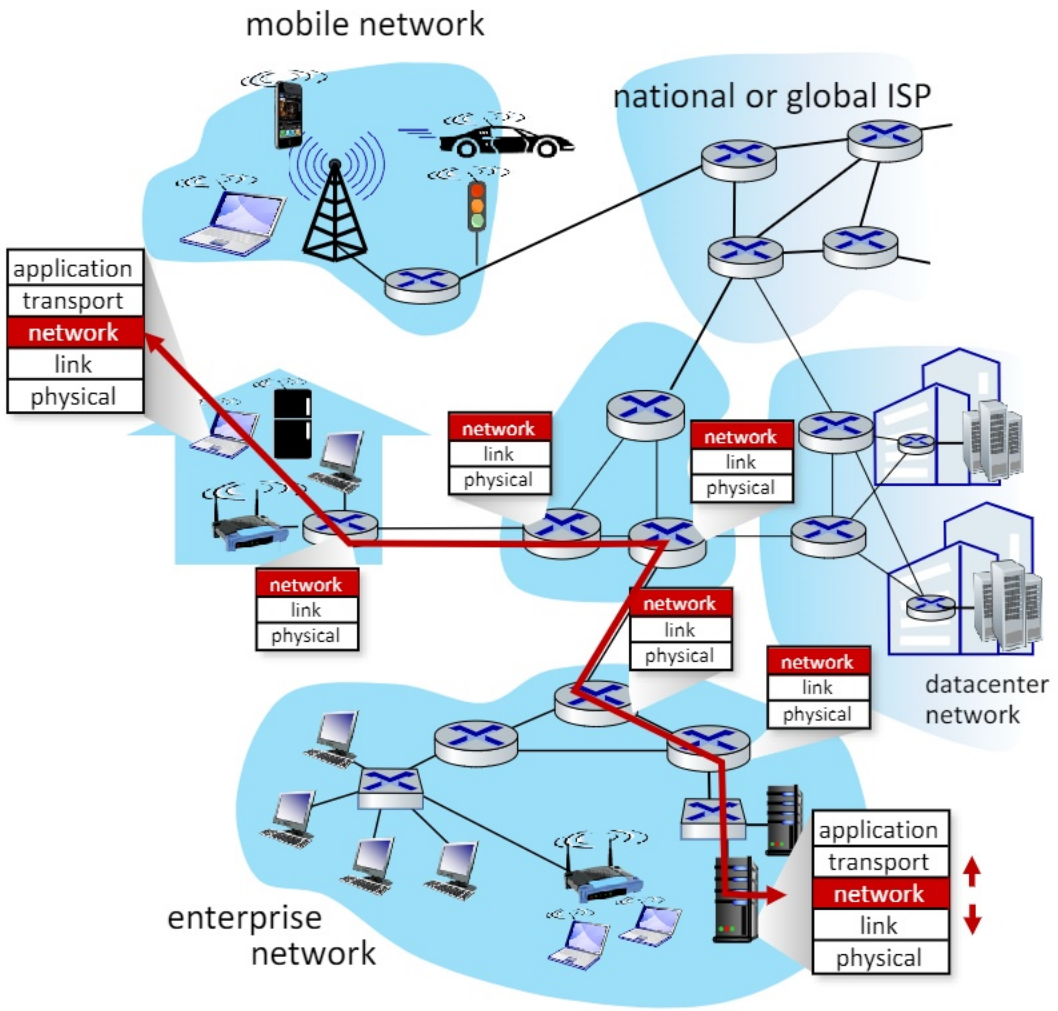
Network Layer - Data Plane: Overview

- Network layer: overview
  - data plane
  - control plane
- What's inside a router
  - input ports, switching, output ports
  - buffer management, scheduling
- IP: the Internet Protocol
  - datagram format
  - addressing
  - network address translation
  - IPv6
- Generalized Forwarding, SDN
  - match and action
  - OpenFlow

Network-layer services and protocols

- 세그먼트를 송신 호스트에서 수신 호스트로 전달
  - 송신자: 세그먼트를 데이터그램으로 캡슐화하고, 링크 계층으로 전달
  - 수신자: 세그먼트를 트랜스포트 계층 프로토콜로 전달
- 네트워크 계층 프로토콜은 모든 호스트와 라우터에 존재
- 라우터:

  목적지 IP 주소
  - 통과하는 모든 IP 데이터그램의 헤더 필드를 검사
  - 종단 간 경로를 따라 데이터그램을 전송하기 위해, 데이터그램을 입력 링크에서 적절한 출력 링크로 전달



Two key network-layer functions

네트워크 계층 기능:

- 전달 (*forwarding*): 라우터의 입력 포트에서 적절한 라우터 출력 포트로 패킷 이동
  - packet delivery to next node
- 라우팅 (*routing*): 출발지부터 목적지까지 패킷이 이동할 경로를 결정
  - 라우팅 알고리즘

결과물: 포워딩 테이블

여행에 비유

- *forwarding*: 단일 고속도로 인터체인지를 통과하는 과정
- *routing*: 여행가기 전에 어떤 경로를 여행할지 계획하는 과정

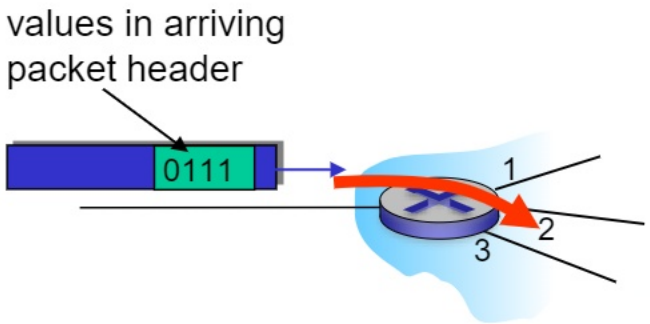
forwarding

routing

Network layer: data plane, control plane

Data plane (데이터 평면): 포워딩 담당

- *local*, 라우터 별 제어
- 라우터의 입력 포트에 도착한 데이터그램이 라우터의 출력 포트로 전달되는 방법을 결정



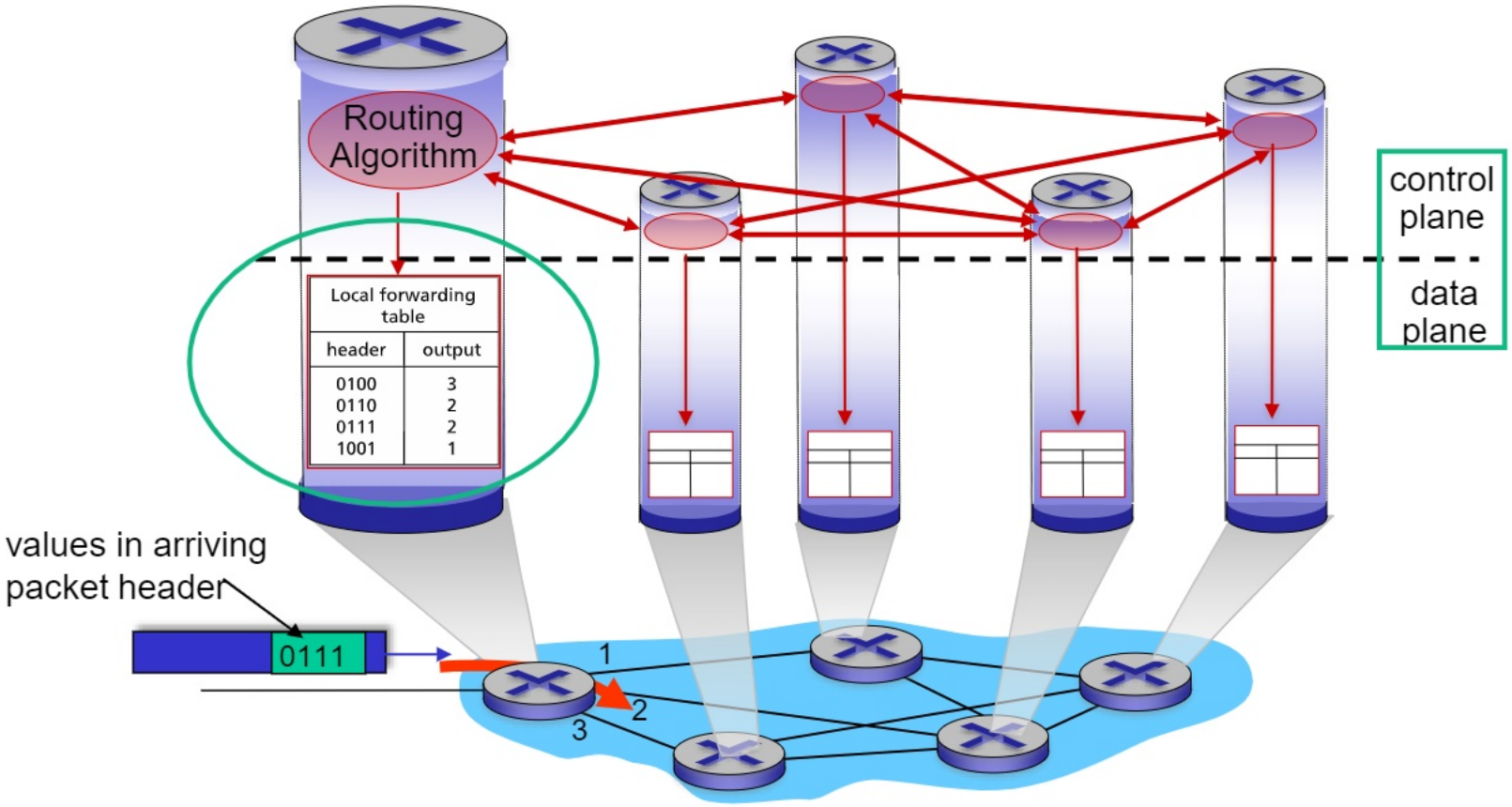
Control plane (제어 평면): 라우팅 담당

- 네트워크 전반의 논리 (logic)
- 데이터그램이 출발지 호스트부터 목적지 호스트까지 종단 간 경로를 따라 라우터들을 어떻게 지나갈 것인지 결정
- 두가지 제어 평면 접근 방식:
  - 전통적인 라우팅 알고리즘: 라우터에 구현
  - 소프트웨어 정의 네트워킹 (software-defined networking, SDN): 원격 서버에 구현

목적의 IP 주소

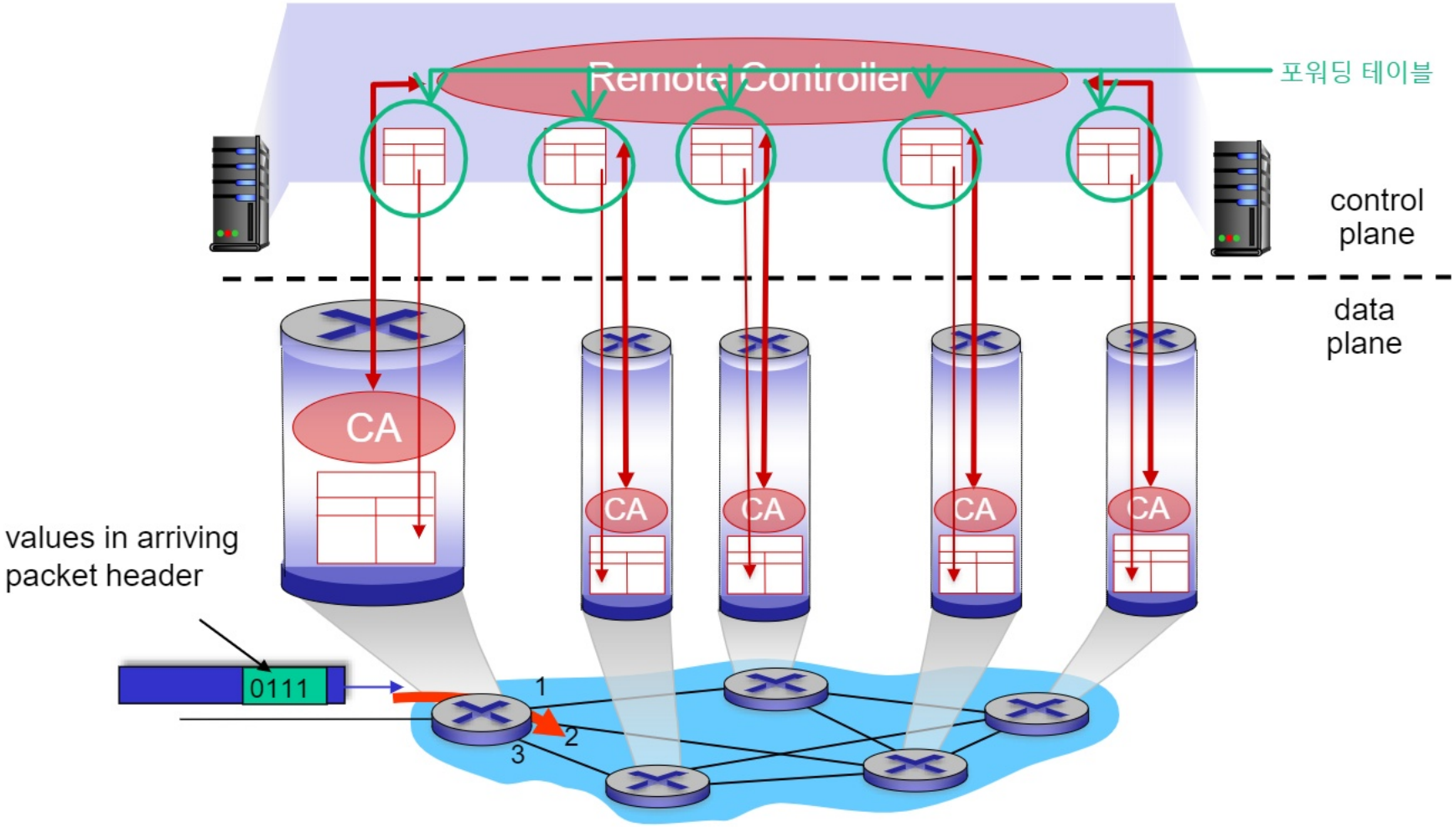
라우터 별 (per-router) 제어 평면

각각의 모든 라우터의 개별 라우팅 알고리즘 구성 요소가 제어 평면에서 상호 작용함



소프트웨어 정의 네트워킹 제어 평면

소프트웨어 정의 네트워킹 (Software-Defined Networking, SDN): 원격 컨트롤러가 라우터들의 포워딩 테이블을 계산하고 분배 및 설치



CA: Control Agent

네트워크 계층 서비스 모델

복잡한 모델이라고 항상 좋은게 아니다!

Q: 송신자에서 수신자로 데이터그램을 전송하는 '채널'을 위한 네트워크 계층의 서비스 모델은? ex. ATM

Network Architecture	Service Model	Quality of Service (QoS) Guarantees ? QOS 보장 x			
		Bandwidth	Loss	Order	Timing
Internet	best effort	none	no	no	no

IP 보장 x

인터넷은 최선형 (best effort) 서비스 모델

어떤 보장을 하지 않음:

① successful datagram delivery to destination
② timing
③ order of delivery
④ bandwidth available to end-to-end flow

[TMI] 최선형 서비스 모델의 성공 요인

- 메커니즘이 단순하여 인터넷에 널리 배포될 수 있었음
  - 복잡한 QoS 기능 없이도 상호 운용성 확보
- 충분한 대역폭이 제공되면, 실시간 응용 ([예] 상호작용 음성/비디오)도 대부분의 시간 동안 양호한 서비스 품질을 유지함
- 계층 분산 구조의 발전
  - 데이터 센터, CDN 등으로 클라이언트와 가까운 위치에서 콘텐츠 제공
  - 전송 지연 감소 및 부하 분산 효과
- 탄력적(적응형) 서비스 프로토콜의 활용
  - DASH 프로토콜처럼 네트워크 상황에 따라 자동으로 품질이 조정됨
- 결과적으로, 추가적인 품질 보장 없이도, 인터넷은 최선형 모델 기반으로 매우 성공적으로 작동 중

Q & A